

Prova scritta di Meccanica Quantistica I - Corso B

26 marzo 2018

Nome:

Matricola:

Esercizio n. 1

Una particella di massa m si trova nello stato fondamentale di una buca di potenziale con pareti infinite situate a $x = 0$ e $x = a$. All'istante $t = 0$ la parete di destra si sposta *istantaneamente* a $x = 2a$ lasciando la funzione d'onda momentaneamente indisturbata.

- a) Scrivere la funzione d'onda a $t = 0$, l'Hamiltoniana, e le autofunzioni dell'energia a $t > 0$
- b) Una misura dell'energia viene effettuata a $t > 0$. Quali sono i possibili risultati?
- c) Calcolare le loro probabilità e determinare i due valori più probabili
- d) Calcolare il valor medio dell'energia usando il valore d'aspettazione dell'Hamiltoniana a $t > 0$ e confrontarlo con quello a $t < 0$.

Esercizio n. 2

Due bosoni identici si trovano in una buca di potenziale infinita asimmetrica e interagiscono debolmente tra di loro con un potenziale $V(x_1, x_2) = -aV_0\delta(x_1 - x_2)$, dove V_0 è una costante con dimensioni di energia e a è la larghezza della buca.

- a) Ignorando l'interazione tra le particelle, trovare l'energia e la funzione d'onda del livello fondamentale e quella del primo stato eccitato
- b) Usare la teoria delle perturbazioni al prim'ordine per stimare l'effetto dell'interazione tra le particelle sui primi due livelli energetici.

Esercizio n. 3

Un elettrone si trova in uno stato descritto dallo spinore $\chi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, con α e β reali. Il valor medio della terza componente dell'operatore di spin, S_z , vale $+\hbar/2$.

- a) Dopo aver trovato il valore esplicito di α e β , determinare la probabilità di ottenere il valore $+\hbar/2$ se si misura lo spin della particella lungo l'asse $\hat{x}$.
- b) Se l'elettrone viene immerso in un campo magnetico costante di intensità B diretto lungo $\hat{x}$, il sistema sarà descritto dalla Hamiltoniana $H = \mu \vec{B} \cdot \vec{S}$. Immaginando che all'istante $t = 0$ l'elettrone si trovi nello stato determinato nel punto a), trovare lo stato in cui esso si troverà nel generico istante $t > 0$.

Formule utili

- *Esercizi n. 1 e 2*

Le autofunzioni normalizzate e gli autovalori dell'energia della buca di potenziale asimmetrica di larghezza L sono

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}.$$

Può essere utile ricordare che

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)], \quad \text{e che} \quad \sin^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha)$$

- *Esercizio n. 3*

Le matrici di Pauli, legate al vettore di spin dalla relazione $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}$, sono

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soluzioni

– Esercizio n. 1

- a) $\Psi(x, 0) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{\pi}{a}x)$; $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{1}{a}} \sin(\frac{n\pi}{2a}x)$
 b) $E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2}$;
 c) $P_n = |c_n|^2$; $P_2 = \frac{1}{2}$, $P_n = 0$ per n pari maggiore di 2; $P_n = \frac{32}{\pi^2(n^2-4)^2}$ (n dispari). Risultati più probabili di una misura di energia: E_2 e E_1 .
 d) $\langle H \rangle = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$, lo stesso di $t < 0$.

– Esercizio n. 2

- a) $\Psi_1^0(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_1(x_2) = \frac{2}{a} \sin(\frac{\pi x_1}{a}) \sin(\frac{\pi x_2}{a})$, $E_1^0 = \frac{\pi^2\hbar^2}{ma^2}$
 $\Psi_2^0(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(x_1)\psi_2(x_2) + \psi_2(x_1)\psi_1(x_2))$, $E_2^0 = \frac{5\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$
 b) $\Delta E_1 = -3/2V_0$; $\Delta E_2 = -2V_0$

– Esercizio n. 3

Gli autostati delle matrici di Pauli sono

$$\chi_x^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}; \quad \chi_y^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix}; \quad \chi_z^+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_z^- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- a) Date le condizioni iniziali, si trova $\alpha = 1$, $\beta = 0$. Lo spinore quindi corrisponde allo stato di spin “up” lungo $\hat{z}$. Nella base degli autostati di S_x lo spinore è una sovrapposizione lineare degli stati di spin up e down a coefficienti uguali: $\frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_x^+ + \chi_x^-)$. Quindi se si misura lo spin lungo $\hat{x}$ si ha il 50% di probabilità di trovare $+\hbar/2$ e il 50% di probabilità di trovare $-\hbar/2$.
 b) Lo stato a $t > 0$ sarà $\frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-i\mu Bt/2}\chi_x^+ + e^{+i\mu Bt/2}\chi_x^-)$, che si può scrivere esplicitamente come

$$\begin{pmatrix} \cos \frac{\mu Bt}{2} \\ -i \sin \frac{\mu Bt}{2} \end{pmatrix}$$